

Examen de Réseaux II

Durée : 2 Heures

2ème Année ID, IG et IG-FP

Dr. ElMamy Sidi Boubacar

Exercice 1 : Questions de compréhension (8 points)

1. On considère qu'une application de la machine A communique avec son homologue de la machine C. Une machine B, un routeur, relie les réseaux respectifs des machines A et C. Dessiner et définir les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C. (01 pts)
2. Quelles sont les adresses qui sont définies comme publiques ou globales ? Donner les plages d'adresses (adresses basse et haute) des différentes classes et préciser le nombre de machines adressables. (01 pts)
3. Décrivez le but et le mode de fonctionnement du protocole ARP et RARP. (01 pts)
4. Un datagramme IP peut être découpé en plusieurs fragments.
 - a. De quelles informations dispose-t-on pour savoir qu'un paquet est un fragment ? (01pts)
 - b. Comment reconstitue-t-on un datagramme à l'arrivée ? (01pts)
5. Donnez la différence entre UDP et TCP? (01pts)
6. Dans quel intervalle les numéros de port TCP et UDP sont-ils pris ? Les numéros de port TCP sont-ils indépendants des numéros UDP ? (01pts)
7. Pour quels types d'applications faut-il utiliser UDP plutôt que TCP ? (01pts)

Exercice 2 : (8 points)

Une société veut se raccorder à Internet. Pour cela, elle demande une adresse réseau de classe B afin de contrôler ses 2 853 machines installées en Mauritanie.

1. Une adresse réseau de classe B sera-t-elle suffisante ? (01pts)
- L'organisme chargé de l'affectation des adresses réseau lui alloue plusieurs adresses de classe C consécutives au lieu d'une adresse de classe B.
2. Combien d'adresses de classe C faut-il allouer à cette société pour qu'elle puisse gérer tous ses terminaux installés ? (01pts)

Finalement, la société a pu obtenir une adresse réseau de classe B. L'administrateur du réseau choisit de découper le réseau pour refléter la structure de la société, c'est-à-dire qu'il crée autant de sous-réseaux que la société compte de services différents. L'administrateur a donc prévu 12 sous-réseaux, numérotés de 1 à 12.

3. Proposez le masque de sous-réseau utilisé dans l'un des services de la société. (01pts)
4. Combien reste-t-il de bits pour identifier les machines de chaque service ? (01pts)
5. Combien de machines peut-on identifier dans chaque service ? (01pts)
6. L'adresse réseau de la société est : 139.47.0.0. Indiquez l'adresse réseau du sous-réseau 9. (01pts)
7. Dans le sous-réseau choisi, donnez l'adresse IP complète de la machine ayant comme identifiant de machine 7.48. (01pts)
8. Donnez les adresses réseau et les adresses de diffusion du sous-réseau 12. (01pts)

Exercice 3: (4 points)

Voici un échange entre deux machines A et B (A va initier l'ouverture de la connexion). La machine B qui va fermer la connexion. Le numéro de séquence initial de A est égal à 35 et celui de B est 24. La taille de données transférées de A vers B est de 65 octets. Les données sont transmises en six segments (12, 8, 11, 9, 11 et 14 octets). Sans perte de données.

1. Donner le diagramme d'échange TCP en indiquant sur chaque paquet les bits de contrôle de l'en-tête TCP (SYN, ACK, FIN) activés, et les valeurs des compteurs N°SEQ et N°ACK inclus dans cet en-tête. (04pts)



Bonne réussite !